

Trabajo Práctico — Unidad 4: Forma Normal de Boyce-Codd y Desnormalización Controlada en Food Store

Índice

Unidad 4: Normalización Avanzada y Redundancia Proyecto integrador de referencia: Food Store

1. Presentación del trabajo

Este trabajo práctico exige aplicar, sobre una situación nueva del dominio Food Store, las dos herramientas centrales de la Unidad 4: llevar un esquema hasta la **Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC)** cuando una dependencia funcional lo exige, y **desnormalizar de manera deliberada y controlada** cuando una consulta real del sistema lo justifica por rendimiento.

El trabajo se organiza en dos partes independientes entre sí, pero unidas por el mismo criterio profesional: ninguna decisión de diseño —normalizar o desnormalizar— se toma por intuición. Se toma analizando dependencias funcionales con rigor, en la Parte 1, y midiendo con EXPLAIN ANALYZE, en la Parte 2.

2. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este trabajo, el estudiante deberá ser capaz de:

1. Identificar dependencias funcionales a partir de una regla de negocio redactada en lenguaje natural.
2. Calcular clausuras de atributos y determinar el conjunto completo de claves candidatas de un esquema.
3. Determinar, con la definición formal de FNBC, si un esquema cumple o no esa forma normal, y aplicar el algoritmo de descomposición sin pérdida cuando no la cumple.
4. Reconocer, en una consulta real, cuándo el costo de un recorrido o de sucesivas reuniones (JOIN) justifica una desnormalización controlada.
5. Escribir al menos una consulta que explote una estructura desnormalizada, y compararla contra su equivalente normalizada mediante EXPLAIN ANALYZE.

3. Consigna general y modo de trabajo

El trabajo se resuelve sobre una copia de la base Food Store ya poblada. La Parte 1 introduce una extensión puntual del dominio, que el estudiante debe crear y poblar con una instancia de ejemplo suficiente para exhibir el problema. La Parte 2 se resuelve directamente sobre el esquema ya existente del proyecto (tablas pedido, detalle_pedido, producto, categoria).

Toda afirmación técnica debe estar acompañada del artefacto SQL o de la salida de EXPLAIN ANALYZE que la demuestra: no se acepta una respuesta exclusivamente narrativa.

4. Parte 1 — Análisis y aplicación de la FNBC: ControlLoteAlmacen

4.1. Contexto de dominio

Food Store extiende su operación hacia la distribución mayorista: incorpora **depósitos** propios y recibe de sus proveedores **lotes** de mercadería, que deben pasar un control de calidad antes de ingresar al inventario. Cuando un lote es de gran volumen, se fracciona y se controla simultáneamente desde más de un depósito. Por cada depósito que interviene en el control de un lote, se designa un **responsable de control** a cargo de esa fracción. La regla de negocio, relevada con el área de logística, es la siguiente:

- Para un lote y un depósito interviniente dados, el responsable de control queda unívocamente determinado.
- Cada responsable de control pertenece, como dato maestro de la dotación de personal, a un único depósito: no controla lotes coordinados desde depósitos distintos.

Este relevamiento se traduce en el siguiente esquema inicial, ya cargado con una instancia de ejemplo. Se asume que las tablas maestras lote y deposito de esta extensión mayorista ya existen (de manera análoga a como sucursal se asumió existente al tratar el caso AsignacionEntrega):

```
CREATE TABLE control_lote_almacen (  
    lote_id          BIGINT NOT NULL REFERENCES lote(id),  
    deposito_id      BIGINT NOT NULL REFERENCES deposito(id),  
    responsable_control_id BIGINT NOT NULL REFERENCES usuario(id),  
    PRIMARY KEY (lote_id, deposito_id)  
);
```

```
INSERT INTO control_lote_almacen VALUES  
    (501, 30, 801),  
    (502, 30, 801),  
    (503, 31, 802);
```

4.2. Se pide

- Enunciar, en notación formal, las dependencias funcionales que se desprenden de la regla de negocio, usando los nombres de atributo LoteID, DepositoID y ResponsableControlID.
- Calcular la clausura de los subconjuntos de atributos que resulten candidatos razonables y determinar el conjunto **completo** de claves candidatas del esquema. Indicar qué atributos son primos y cuáles no.
- Determinar, con la definición formal de FNBC (no con la de 3FN), si control_lote_almacen cumple o no la forma normal. Justificar identificando explícitamente la dependencia funcional violatoria, si la hubiera, y explicando por qué su determinante no es superclave.
- Con la instancia de ejemplo provista, redactar en un párrafo cada una de las tres anomalías clásicas (inserción, borrado, actualización) que la violación detectada habilita, describiendo un escenario concreto sobre esos datos.

- e) Aplicar el algoritmo de descomposición sin pérdida visto en clase y entregar el script SQL completo de las tablas resultantes, incluyendo sus claves primarias, sus restricciones FOREIGN KEY, y una vista de compatibilidad que reconstruya la relación original mediante una reunión natural.
- f) Justificar por escrito, invocando el criterio de superclave sobre el atributo común de la descomposición, por qué la reunión de las dos tablas resultantes es sin pérdida, y migrar los datos de la instancia de ejemplo hacia las tablas descompuestas, verificando la equivalencia mediante la vista de compatibilidad.

5. Parte 2 — Consulta con desnormalización controlada

5.1. Escenario

El panel de administración de Food Store necesita mostrar, en tiempo real y con actualización frecuente, el **top 5 de categorías por monto vendido en el día**. La consulta que resuelve este reporte hoy recorre detalle_pedido, la une con producto, con categoria y con pedido para filtrar por fecha y por los registros no eliminados, y agrupa y ordena el resultado:

```
SELECT c.nombre AS categoria,  
       SUM(dp.subtotal) AS total_vendido  
FROM detalle_pedido dp  
JOIN producto pr ON pr.id = dp.producto_id  
JOIN categoria c ON c.id = pr.categoria_id  
JOIN pedido ped ON ped.id = dp.pedido_id  
WHERE ped.fecha = CURRENT_DATE  
       AND dp.eliminado = FALSE  
       AND ped.eliminado = FALSE  
GROUP BY c.nombre  
ORDER BY total_vendido DESC  
LIMIT 5;
```

A medida que la base de Food Store crece, esta consulta —ejecutada muchas veces por minuto por el panel— empieza a demandar un tiempo de respuesta notorio.

5.2. Se pide

- Ejecutar la consulta anterior con EXPLAIN ANALYZE sobre una instancia de Food Store razonablemente poblada, y reportar el tiempo de ejecución y el nodo del plan que domina el costo.
- Elegir **un** patrón de desnormalización controlada (columna precalculada con disparador, o vista materializada) y justificar la elección en no más de un párrafo, respondiendo al menos estas tres preguntas: ¿qué evidencia medida en (a) motiva la decisión?, ¿qué mecanismo garantiza que el dato redundante no se desincronice de su fuente de verdad?, y ¿es reversible sin pérdida de información?
- Implementar el patrón elegido con el script SQL completo correspondiente (la estructura desnormalizada y su mecanismo de sincronización).
- Escribir **al menos una consulta** que resuelva el mismo reporte del punto 5.1 leyendo directamente de la estructura desnormalizada creada en (c), en lugar de recorrer y unir las cuatro tablas originales. Ejecutarla con EXPLAIN ANALYZE y presentar, en una tabla de dos columnas (antes / después), el tiempo de ejecución y el tipo de nodo dominante de cada plan.
- Escribir un breve script de auditoría que detecte si el dato redundante introducido en (c) se desincronizó de su fuente de verdad, y ejecutarlo sobre la base ya migrada (su resultado debe ser vacío).

6. Entregables

1. `tp_fnbc_control_lote.sql` — esquema original, instancia de ejemplo, tablas descompuestas, vista de compatibilidad y migración de datos verificada (Parte 1).
2. `tp_desnormalizacion_top_categorias.sql` — estructura desnormalizada, su mecanismo de sincronización, la consulta pedida en 5.2(d) y el script de auditoría de 5.2(e) (Parte 2).
3. **Informe breve** (PDF o Word) con: las dependencias funcionales y claves candidatas de la Parte 1, la demostración de violación de FNBC, la justificación de la unión sin pérdida, las capturas de EXPLAIN ANALYZE antes y después de la Parte 2, y la justificación del patrón de desnormalización elegido.⁷.

Formato de entrega Link con el repositorio de trabajo con los tres artefactos anteriores. El informe y los scripts se evalúan de manera conjunta: una afirmación sin el artefacto que la demuestre no se considera resuelta.